

Ciberseguridad: ATAQUES

conceptos y técnicas

Un ciberataque es un intento deliberado de aprovechar una debilidad para robar, alterar o bloquear información. Casi todos siguen la misma lógica: una puerta abierta, una forma de entrar, una carga dañina y un impacto en la organización.

4.44 M

USD costo promedio global de una filtración de datos
IBM, 2025

~60 %

de las brechas involucran el factor humano (error o manipulación)
Verizon DBIR, 2025

44 %

de las brechas incluyeron ransomware (+37 % vs. año anterior)
Verizon DBIR, 2025



01 — LA PUERTA

Vulnerabilidades y exploits

Debilidad en software o hardware que un atacante aprovecha con un **exploit**. Una vulnerabilidad *zero-day* aún no tiene parche disponible.

Software

Desbordamiento de búfer

Entrada no validada

Condición de carrera

Control de acceso

Hardware

Meltdown

Spectre

Rowhammer



RIESGO · acceso no autorizado, escalamiento de privilegios y robo de datos.



MITIGACIÓN · parches oportunos, inventario de activos y escaneo de vulnerabilidades.

02 — LA CARGA DAÑINA

Malware

Software malicioso para robar, espiar o dañar sistemas. **Síntomas**: CPU alta, lentitud, bloqueos, archivos cifrados y procesos desconocidos.

Ransomware

Spyware

Adware

Backdoor

Rootkit

Scareware

Virus

Troyano

Gusano



RIESGO · secuestro de información, espionaje y propagación en la red.

MITIGACIÓN · antimalware/EDR, mínimo privilegio y respaldos 3-2-1 fuera de línea.

03 — LA FORMA DE ENTRAR

Ingeniería social y contraseñas

Manipular a las **personas** para que revelen información o actúen, o descifrar credenciales débiles para suplantarlas.

Phishing

Spear phishing

Whaling

Vishing

Smishing

Pretexting

Tailgating

Quid pro quo

Contraseñas

Fuerza bruta

Diccionario

Rociado

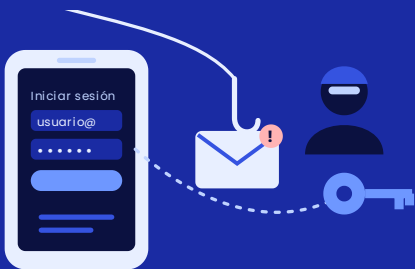
Tablas arcoíris



RIESGO · robo de credenciales y fraude; el phishing es el vector inicial más común.



MITIGACIÓN · concientización, MFA, gestor de contraseñas y verificar por otro canal.



04 — EL IMPACTO EN LA RED

Ataques a la red y APT

Interrumpen servicios saturándolos o **interceptan** comunicaciones. Las APT son campañas sigilosas y prolongadas contra un objetivo.

DoS

DDoS

Botnets

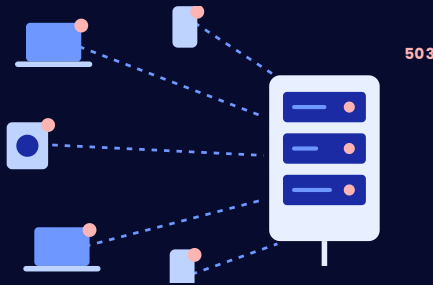
On-path (MitM / MitMo)

Envenenamiento SEO

APT

RIESGO · caída de servicios, pérdidas económicas y espionaje prolongado.

MITIGACIÓN · firewall/IPS, anti-DDoS, cifrado (HTTPS/VPN), segmentación y monitoreo.



ESQUEMA

Anatomía de un ataque: dónde romper la cadena

Defensa en capas: si un control falla, el siguiente contiene el daño.



1 · Vulnerabilidad

Software sin parche, configuración débil

Parchear · reducir superficie



2 · Infiltración

Phishing, contraseñas robadas, on-path

Concientizar · MFA



3 · Ejecución

Malware, ransomware, escalamiento

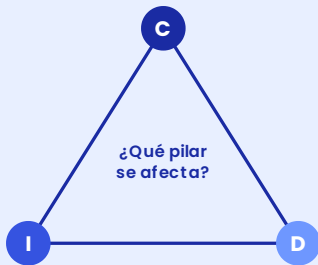
EDR · mínimo privilegio



4 · Impacto

Robo, alteración o bloqueo de datos

Respaldos · plan de respuesta



C · Confidencialidad
spyware, phishing, on-path

I · Integridad
virus, rootkit, SEO poisoning

D · Disponibilidad
ransomware, DoS/DDoS

Referencias

Cisco Networking Academy. (s. f.). *Introducción a la ciberseguridad* [Curso en línea]. Cisco.
<https://www.netacad.com/courses/introduction-to-cybersecurity>

IBM. (2025). *Cost of a data breach report 2025*. <https://www.ibm.com/reports/data-breach>

Verizon. (2025). *2025 Data breach investigations report*.
<https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>

Monica Isabel López Alcocer

Ingeniería en Tecnologías de la Información · UPSLP

Actividad 14 · Mtro. Servando López Contreras